Ключ для преподавателя

Урок 03. Скорость химических реакций · Химия · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
С	состав и формулы	неверно прочитаны индексы и скобки, степени окисления
К	классификация	неверно определён класс вещества или тип реакции
У	уравнивание	изменены индексы, неверные коэффициенты, не проверены атомы
П	понятие	неверно объяснено понятие (скорость, равновесие, катализатор, окислитель)
Л	логика сравнения	не выделено одно изменяемое условие, ответ не следует из данных
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение записано неполно, нет проверки или пояснения

Вариант А

Задание 1. Ответ: выше при 40 °C; кратность по этим данным определить нельзя

Одна реакция идёт при 20 °C и при 40 °C, остальные условия одинаковы. Где скорость выше? Можно ли по этим данным узнать, во сколько раз?

- Нагревание ускоряет реакцию; без измерений кратность неизвестна.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «в два раза»** — Л: кратность взята без данных

Задание 2. Ответ: скорость больше; общее количество кислорода такое же

В двух одинаковых порциях пероксида водорода во вторую добавили катализатор. Что изменится: скорость или теоретическое количество кислорода?

- Катализатор ускоряет реакцию и не расходуется, итоговое количество вещества то же.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислорода выделится больше»** — П: катализатор не увеличивает выход

Задание 3. Ответ: нельзя: изменены два условия сразу; для сравнения нужен опыт, где меняется только одно условие

Одновременно повысили температуру и измельчили твёрдый реагент. Можно ли определить вклад только температуры?

- Сравнивают опыты, различающиеся одним условием.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «можно, температура важнее»** — Л: не выделено одно изменяемое условие

Задание 4. Ответ: во втором: больше частиц в единице объёма, столкновения чаще

Два опыта отличаются только концентрацией HCl; во втором она выше. Где выше начальная скорость и почему?

- Больше концентрация — чаще столкновения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «в первом»** — П: влияние концентрации перепутано

Задание 5. Ответ: выше у порошка: больше поверхность контакта; итоговое количество газа одинаково

Равные массы чистого $CaCO_3$ взяли порошком и одним кусочком, кислота в избытке. Где начальная скорость выше и изменится ли итоговое количество газа?

- Площадь поверхности влияет на скорость, но не на количество продукта.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «у кусочка выше»** — П: перепутано влияние поверхности

Задание 6. Ответ: А: 2 мл/с; В: 5 мл/с; В быстрее в 2,5 раза

За первые 10 с в опыте А выделилось 20 мл газа, в опыте В — 50 мл. Найди средние темпы выделения (мл/с) и их отношение.

- А: 20/10 = 2 мл/с; В: 50/10 = 5 мл/с.
- Отношение 2,5.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 30** — А: найдена разность объёмов, а нужен темп

Задание 7. Ответ: различаются несколько условий одновременно; нужно менять только одно

В опыте А взяли 1 г реагента и холодный раствор, в В — 2 г и тёплый. Почему нельзя выделить влияние температуры?

- Чистый опыт: одно изменяемое условие, остальные одинаковы.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «влияет только температура»** — Л: не учтены остальные различия

Задание 8. Ответ: катализатор не расходуется и не увеличивает количество продукта; он только ускоряет реакцию

Исправь фразу: «Катализатор расходуется как реагент и поэтому даёт больше продукта».

- Скорость и количество продукта — разные величины.

> **Частые неверные ответы и ошибки: фраза оставлена без изменений** — П: скорость и выход перепутаны

Вариант Б

Задание 1. Ответ: выше при 30 °C; кратность по этим данным определить нельзя

Одна реакция идёт при 10 °C и при 30 °C, остальные условия одинаковы. Где скорость выше? Можно ли по этим данным узнать, во сколько раз?

- Нагревание ускоряет реакцию; без измерений кратность неизвестна.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «в два раза»** — Л: кратность взята без данных

Задание 2. Ответ: скорость больше; общее количество кислорода такое же

В двух одинаковых растворах пероксида водорода во вторую пробирку добавили катализатор. Как изменятся скорость реакции и общее количество выделившегося газа?

- Катализатор ускоряет реакцию и не расходуется, итоговое количество вещества то же.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «кислорода выделится больше»** — П: катализатор не увеличивает выход

Задание 3. Ответ: нельзя: изменены два условия сразу; для сравнения нужен опыт, где меняется только одно условие

Одновременно увеличили концентрацию кислоты и добавили катализатор. Можно ли определить вклад только концентрации?

- Сравнивают опыты, различающиеся одним условием.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «можно, концентрация важнее»** — Л: не выделено одно изменяемое условие

Задание 4. Ответ: во втором (более концентрированном): столкновения частиц чаще

Два опыта отличаются только концентрацией раствора кислоты; в первом она ниже. Где выше начальная скорость и почему?

- Больше концентрация — чаще столкновения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «в первом»** — П: влияние концентрации перепутано

Задание 5. Ответ: выше у пыли: больше поверхность контакта; итоговое количество водорода одинаково

Равные массы цинка взяли в виде пыли и гранулы, кислота в избытке. Где начальная скорость выше и изменится ли итоговое количество водорода?

- Площадь поверхности влияет на скорость, но не на количество продукта.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «у кусочка выше»** — П: перепутано влияние поверхности

Задание 6. Ответ: А: 0,75 мл/с; В: 3 мл/с; В быстрее в 4 раза

За первые 20 с в опыте А выделилось 15 мл газа, в опыте В — 60 мл. Найди средние темпы выделения (мл/с) и их отношение.

- А: 15/20 = 0,75 мл/с; В: 60/20 = 3 мл/с.
- Отношение 4.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 45** — А: найдена разность объёмов, а нужен темп

Задание 7. Ответ: различаются несколько условий одновременно; нужно менять только одно

В опыте А взяли порошок и раствор 10 %, в В — гранулы и раствор 20 %. Почему нельзя выделить влияние концентрации?

- Чистый опыт: одно изменяемое условие, остальные одинаковы.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «влияет только концентрация»** — Л: не учтены остальные различия

Задание 8. Ответ: нагревание ускоряет реакцию; количество продукта определяется количеством исходных веществ

Исправь фразу: «При нагревании реакция идёт быстрее, потому что продуктов получается больше».

- Скорость и количество продукта — разные величины.

> **Частые неверные ответы и ошибки: фраза оставлена без изменений** — П: скорость и выход перепутаны

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: а) 1 и 2; б) 1 и 3; в) 1 и 4; самый медленный — опыт 1 (в остальных один фактор усилен); наибольший однозначно определить нельзя: в опытах 2, 3, 4 усилены разные факторы

Цинк реагирует с соляной кислотой в четырёх опытах (таблица). Какие пары опытов нужно сравнить, чтобы выявить влияние: а) измельчения; б) концентрации; в) температуры? Какой опыт самый медленный? Можно ли однозначно назвать самый быстрый?

- В паре должно меняться только одно условие.
- Опыт 1 — базовый: в остальных скорость выше за счёт одного фактора.
- Опыты 2, 3, 4 напрямую сравнивать нельзя — у них разные изменения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1 и 4 для измельчения** — Л: в паре изменилось не то условие; **самый быстрый — опыт 4 однозначно** — Л: сравнение без контроля условий

Задание 2. Ответ: 0,2 моль/(л·мин) и 0,1 моль/(л·мин); концентрация реагента падает

Концентрация реагента А изменялась со временем: в момент 0 мин — 1 моль/л, через 2 мин — 0,6 моль/л, через 5 мин — 0,3 моль/л. Найди среднюю скорость реакции на отрезках 0–2 мин и 2–5 мин. Почему скорость уменьшилась?

- $v = \Delta c/\Delta t$: $(1{,}0 - 0{,}6)/2 = 0{,}2$.
- $(0{,}6 - 0{,}3)/3 = 0{,}1$.
- По мере расходования реагента концентрация и скорость уменьшаются.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 0,4 и 0,3** — Ф: Δt не учтено; **скорость постоянна** — П: скорость принята постоянной

Задание 3. Ответ: в 8 раз; за 10 с

Считай, что при повышении температуры на каждые 10 °C скорость реакции увеличивается в 2 раза. При 20 °C реакция заканчивается за 80 с. Во сколько раз она ускорится при 50 °C и за какое время закончится?

- Повышение на 30 °C — три шага по 10 °C: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.
- Время обратно пропорционально скорости: $80/8 = 10$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: в 6 раз** — Ф: $2 \cdot 3$ вместо 2^3; **за 160 с** — П: время увеличено, а не уменьшено

Задание 4. Ответ: пыль сгорает быстро из-за огромной поверхности контакта с кислородом; замедлить порчу: холод (температура), закрыть упаковку/вакуум (концентрация O_2), консерванты (ингибиторы)

Мучная пыль в воздухе взрывоопасна, а мука в мешке — нет. Объясни это с точки зрения скорости реакции. Назови три способа замедлить порчу продуктов и укажи, какой фактор в каждом случае изменяется.

- Скорость твёрдых веществ зависит от площади поверхности.
- Холод, нехватка кислорода и ингибиторы замедляют реакции.

> **Частые неверные ответы и ошибки: катализатор замедляет порчу** — П: катализатор ускоряет, замедляет ингибитор

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 8

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.